



Piano di Qualifica

12/01/2026



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.6	Stefano Maso	Aggiunte metriche per il processo di verifica, aggiunti test di integrazione, aggiunte sezioni cruscotto	03/05/2026	Besnik Murtezan
1.5	Stefano Maso	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 10 e aggiunta Test di Unità	29/04/2026	-
1.4	Spadiliero Ruben	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 9	24/04/2026	Banchieri Giuliano
1.3	Giuliano Banchieri	Aggiornamento grafici del cruscotto con Sprint 8	17/04/2026	Spadiliero Ruben
1.2	Gabriele Disa	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 7 (insieme all'analisi), aggiornato indice di Gulpease con Manuale Utente e Specifica Tecnica	13/04/2026	Besnik Murtezan
1.1	Giuliano Banchieri	Aggiunta test di unità	09/04/2026	Besnik Murtezan
1.0	Besnik Murtezan	Approvazione documento per RTB	25/03/2026	Stefano Maso
0.6	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 6 (insieme all'analisi)	25/03/2026	Stefano Maso
0.5	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 5 (insieme all'analisi), aggiornato indice di Gulpease con verbale esterno 16/03/2026 e interno 18/03/2026	24/03/2026	Stefano Maso
0.4	Niccolò Feltrin	Aggiornato calcolo indice di Gulpease in AdR (v1.0) e verbale interno 3/3/2026, aggiunti test di sistema	10/03/2026	Giuliano Banchieri
0.3	Niccolò Feltrin	Aggiornati grafici del cruscotto con Sprint 4 (insieme all'analisi), e aggiunto calcolo dell'indice di Gulpease su verbali e documenti per RTB	06/03/2026	Giuliano Banchieri
0.2	Stefano Maso	Aggiornamento Cruscotto di valutazione a seguito del terzo sprint	17/02/2026	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima stesura documento completo	12/01/2026	Besnik Murtezan



Indice



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica^G definisce le metriche di valutazione del prodotto, sulla base dei requisiti e delle aspettative della proponente^G, in modo da poter definire la qualità del prodotto attraverso un processo di continuo miglioramento. Il Piano di Qualifica^G è concepito per essere incrementale e dinamico, soprattutto per quanto riguarda le metriche descritte e punta a dare una valutazione il più oggettiva possibile di ciò che è stato realizzato. Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario".

1.2 Riferimenti

1.2.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto^G v1.0
- Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>

1.2.2 Riferimenti informativi

- Lezione *Progettazione^G Software (T6)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- Lezione *Qualità di prodotto (T7)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- Lezione *Qualità di processo (T8)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: introduzione (T9)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: analisi statica (T10)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf>
- Lezione *Verifica^G e validazione^G: analisi dinamica aka testing (T11)* del corso di *Ingegneria del software^G*:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf>
- Metriche di progetto^G (*Earned Value Analysis*):
https://it.wikipedia.org/wiki/Metriche_di_progetto

1.3 Codifica delle metriche

Una metrica è identificata dal seguente formato di codice:

[Tipo][Id]-[Acronimo]

- **Tipo:** può essere PC (per un processo) o PD (per un prodotto)
- **Id:** identificativo all'interno di un certo tipo di metrica
- **Acronimo:** acronimo del nome della metrica

Ogni metrica avrà una descrizione, i valori accettabili e quelli preferibili.

2 Qualità di processo

La qualità è determinata dai processi che la compongono, misurata scegliendo delle buone metriche di misurazione di qualità e anche buoni strumenti (serve automazione e oggettività).

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

Per definire le metriche adottate per i processi primari di fornitura andremo a fare riferimento alla tecnica denominata *EVA* (*Earned Value Analysis*) che consente di calcolare in termini di tempo, denaro speso e valore del lavoro realizzato e di valutare le performance del progetto.

Tra queste individuiamo:

- **Budget at Completion (BAC)**: valore previsto inizialmente per la realizzazione del progetto^G
- **Estimated at Completion (EAC)**: revisione del valore stimato per la realizzazione del progetto^G
- **Planned Value (PV)**: costo previsto per realizzare le attività di progetto^G per la data stabilita (tempo o denaro)
- **Actual Cost (AC)**: costo effettivamente sostenuto alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Earned Value (EV)**: valore delle attività sostenute alla data stabilita (tempo o denaro)
- **Estimated to Complete (ETC)**: valore stimato per completare le attività rimanenti necessarie per concludere il progetto^G
- **Cost Variance (CV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo effettivo (AC)
- **Schedule Variance (SV)**: misura la variazione del valore ottenuto (EV) rispetto al costo pianificato (PV)
- **Budget Variance (BV)**: misura la variazione dal costo attuale (AC) rispetto al costo atteso (CV)

Come riportato dal documento Dichiarazione di Impegni, il BAC corrisponde ad un valore di € **10.950,00**.

Obiettivi di qualità per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC01-EAC	Estimated at Completion	$\pm 5\%$ BAC	$=$ BAC
PC02-PV	Planned Value	≥ 0	$\leq$ BAC
PC03-AC	Actual Cost	≥ 0	$\leq$ EAC
PC04-EV	Earned Value	≥ 0	$\leq$ EAC
PC05-ETC	Estimated to Complete	≥ 0	$\leq$ EAC
PC06-CV	Cost Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC07-SV	Schedule Variance	$\geq -7.5\%$	≥ 0
PC08-BV	Budget Variance	$\pm 10\%$	$= 0$

Metriche per i processi di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Analisi dei Requisiti Per l'attività di *Analisi dei Requisiti*^G definiamo le seguenti metriche:

- **Requirements stability index (RSI)**: misura la stabilità dei requisiti nel corso del tempo durante lo sviluppo^G del progetto^G; è misurata nel seguente modo:

$$RSI = 1 - \left(\frac{N_{\text{modifiche}}}{N_{\text{requisiti totali}}} \right) \times 100$$



Dove:

- $N_{\text{modifiche}}$ è il numero totale di modifiche apportate ai requisiti durante un periodo di tempo specifico
- $N_{\text{requisiti totali}}$ è il numero totale di requisiti del progetto^G

Progettazione Per l'attività di progettazione^G definiamo le seguenti metriche:

- **Structural fan-in (SFIN)**: misura la quantità dei moduli che utilizzano un modulo specifico, un valore alto significa che molte parti del sistema dipendono da un modulo in particolare
- **Structural fan-out (SFOUT)**: misura il numero di moduli utilizzati da un modulo specifico, un valore alto significa che il modulo considerato dipende da molti altri moduli

Codifica Per l'attività di codifica definiamo le seguenti metriche:

- **Linee di codice (LOC)**: misura la complessità del software in base al numero di linee di codice sorgente

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC09-RSI	Requirements stability index	$\geq 70\%$	100%
PC10-SFIN	Structural fan-in	-	Masismo
PC11-SFOUT	Structural fan-out	-	Minimo
PC12-LOC	Linee di codice	≤ 50.000	≤ 30.000

Metriche per i processi di sviluppo

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Per il processo di documentazione definiamo le seguenti metriche:

- **Errori ortografici (EO)**: misura la quantità di errori ortografici individuati per documento
- **Indice Gulpease (IG)**: misura la leggibilità di un documento in lingua italiana, calcolato nel seguente modo:

$$IG = 89 + \frac{300 \times (num.frase) - 10 \times (num.lettere)}{num.parole}$$

Dove:

- $num. frase$ è il numero di frasi nel documento
- $num. lettere$ è il numero di lettere nel documento
- $num. parole$ è il numero di parole nel documento

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC13-EO	Errori ortografici	0	0
PC14-IG	Indice Gulpease	40-100	55-100

Metriche per i processi di supporto

2.2.2 Verifica

Per il processo di verifica^G andremo a definire le seguenti metriche:

- **Percentuale dei test superati (PCTS):** misura la percentuale di test^G, definiti nella sezione Testing superati, calcolato nel seguente modo:

$$PCTS = \frac{\text{num. test}^G \text{ superati}}{\text{num. test}^G \text{ totali}} \times 100$$

- **Statement coverage (SC):** misura la percentuale degli statement del codice coperti dai test^G, ovvero eseguiti almeno una volta, calcolato nel seguente modo:

$$SC = \frac{\text{statement eseguiti}}{\text{statement totali}} \times 100$$

- **Branch coverage (BC):** misura la percentuale dei rami decisionali, ovvero i percorsi di esecuzione, del codice coperti dai test^G, cioè eseguiti almeno una volta, calcolato nel seguente modo:

$$BC = \frac{\text{rami decisionali testati}}{\text{rami decisionali totali}} \times 100$$

- **Condition coverage (CC):** misura la percentuale di condizioni logiche del codice che sono state eseguite durante i test^G, ovvero eseguite almeno una volta, calcolato nel seguente modo:

$$CC = \frac{\text{condizioni logiche testate}}{\text{condizioni logiche totali}} \times 100$$

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC15-PCTS	Percentuale dei test superati	≥ 80%	100%
PC16-SC	Statement coverage	≥ 80%	100%
PC17-BC	Branch coverage	≥ 80%	100%
PC18-CC	Condition coverage	≥ 80%	100%

Metriche per i processi di verifica

2.3 Processi organizzativi

Per i processi organizzativi definiamo le seguenti metriche:

- **Non Calculated Risk (NCR):** misura la quantità di rischi non previsti o non stimati
- **Efficienza temporale (ET):** misura quanto tempo viene impiegato per attività produttive rispetto alle ore individuali:

$$ET = \frac{\text{Ore individuali}}{\text{Ore produttive}}$$

Dove:

- *Ore individuali* sono le ore che portano al raggiungimento di obiettivi
- *Ore produttive* rappresentano il tempo totale trascorso come ore di orologio

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PC19-NCR	Non Calculated Risk	≤ 4	0
PC20-ET	Efficienza temporale	≤ 3	≤ 1

Metriche per i processi organizzativi

3 Qualità di prodotto

Questa sezione è dedicata agli obiettivi che un prodotto software di qualità dovrebbe avere. Ecco gli obiettivi di qualità esterni:

- *Adeguatezza funzionale*: cioè la capacità di fornire le funzionalità^G e le caratteristiche previste, soddisfacendo i requisiti funzionali
- *Efficienza*^G: la capacità di fornire prestazioni adeguate e di utilizzo delle risorse di sistema
- *Usabilità*: cioè la misura all'apprendimento, comprensione e operabilità del prodotto da parte dell'utente
- *Affidabilità*: misura la capacità del prodotto di funzionare correttamente sotto determinate condizioni
- *Sicurezza*: la capacità del software di proteggere dati sensibili e prevenire accessi non autorizzati

Gli obiettivi di qualità interni:

- *Manutenibilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere modificato, aggiornato e corretto
- *Portabilità*: misura la facilità con cui il prodotto può essere trasferito da un ambiente ad un altro

3.1 Adeguatezza funzionale

Per l'adeguatezza funzionale useremo la seguente metrica:

- **Copertura dei requisiti obbligatori (CRO)**: misura la percentuale dei requisiti obbligatori soddisfatti

$$CRO = \frac{N_{ros}}{N_{rot}} \times 100$$

Dove:

- N_{ros} rappresentano il numero di requisiti obbligatori soddisfatti
- N_{rot} rappresentano il numero di requisiti obbligatori totali

Obiettivi di qualità per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD01-CRO	Copertura dei requisiti obbligatori	100%	100%

Metriche per l'adeguatezza funzionale

3.2 Efficienza

Per l'efficienza^G usiamo la seguente metrica:

- **Tempo di risposta medio (TM)**: misura il tempo impiegato dal software di gestire ed elaborare una richiesta fino al risultato finale

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD02-TM	Tempo di risposta medio	3 secondi	2 secondi

Metriche per l'efficienza

3.3 Usabilità

Per l'usabilità usiamo le seguenti metriche:

- **Tempo di apprendimento (TA):** misura il tempo impiegato dall'utente di imparare e utilizzare le funzionalità^G del software
- **Raggiunta dell'obiettivo (RO):** misura il numero di iterazioni necessarie all'utente per raggiungere il risultato voluto
- **Errori dell'utente (EU):** misura il numero di errori che l'utente compie prima di raggiungere l'obiettivo desiderato

Obiettivi per tali metriche:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD03-TA	Tempo di apprendimento	20 minuti	10 minuti
PD04-RO	Raggiunta dell'obiettivo	7 click	4 click
PD05-EU	Errori dell'utente	3	0

Metriche per l'usabilità

3.4 Affidabilità

Per l'affidabilità useremo la seguente metrica:

- **Failure density (FD):** misura in percentuale l'affidabilità del software

$$FD = \frac{N_{tf}}{N_{te}} \times 100$$

Dove:

- N_{tf} rappresentano il numero di test falliti
- N_{te} rappresentano il numero di test^G effettuati

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD06-FD	Failure density	10%	0%

Metriche per l'affidabilità

3.5 Manutenibilità

Per la manutenibilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Complessità ciclomatica (CC):** misura la complessità del software utilizzando il grafo di controllo del flusso

$$v(G) = e - n + p$$

Dove:

- G rappresenta il grafo
- e rappresenta il numero di archi in G
- n rappresenta il numero di nodi in G
- p rappresenta il numero delle componenti connesse da ogni arco

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD07-CC	Complessità ciclomatica	≤ 15	≤ 10

Metriche per la manutenibilità

3.6 Portabilità

Per la portabilità andremo ad usare la seguente metrica:

- **Browser supportati (BS):** misura in percentuale le versioni dei browser supportati

$$BS = \frac{N_{vbs}}{N_{vbp}} \times 100$$

Dove:

- N_{vbs} rappresenta il numero di versioni di browser supportate
- N_{vbp} rappresenta il numero di versioni di browser previste da supportare

Obiettivi per tale metrica:

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile
PD08-BS	Browser supportati	100%	100%

Metriche per la portabilità

4 Testing

In questa sezione verranno esplorate le metodologie di testing e la loro specifica. L'obiettivo è seguire il "Modello a V^G", in cui ad ogni fase di sviluppo^G corrisponde un tipo di test^G da eseguire.

I test^G si dividono in:

- **Test di unità:** vengono eseguiti sulle unità più semplici del codice e viene fatta corrispondere all'attività di codifica
- **Test di integrazione:** vengono eseguiti per verificare la corretta integrazione tra le diverse unità software e viene fatta corrispondere all'attività di progettazione^G
- **Test di sistema:** verificando il funzionamento corretto dell'intero sistema e soprattutto che tutti i requisiti siano soddisfatti; viene fatta corrispondere all'attività di *Analisi dei Requisiti*^G
- **Test di accettazione:** verificando, alla presenza del committente, che il prodotto finale soddisfi tutti i requisiti, se questo test^G risulta superato si può procedere al rilascio

Per ogni test^G sarà indicato il suo stato:

- **S** : il test^G è stato eseguito ed è stato superato con successo
- **F** : il test^G è stato eseguito ma non è stato superato
- **-** : il test^G non è stato eseguito

4.1 Test di unità

I test^G di unità hanno lo scopo di verificare che le unità più semplici del codice funzionino correttamente. In seguito verranno elencati i vari test^G e per ognuno il suo codice identificativo, l'oggetto di test^G, una descrizione e lo stato.

4.1.1 Backend

Test	Oggetto	Descrizione	Stato
------	---------	-------------	-------



TU-1	NoteController	Verificare che index() restituisca 200 con la lista delle note - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-2	NoteController	Verificare che index() restituisca 200 con lista vuota quando non ci sono note - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-3	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 200 con i dati della nota - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-4	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-5	NoteController	Verificare che show(string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-6	NoteController	Verificare che store(Request) restituisca 201 con la nota creata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-7	NoteController	Verificare che store(Request) utilizzi stringa vuota per content_md assente - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-8	NoteController	Verificare che store(Request) restituisca 409 quando il titolo è già in uso - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-9	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 200 con la nota aggiornata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-10	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-11	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 409 quando il titolo è già in uso - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-12	NoteController	Verificare che update(Request, string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-13	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 204 in caso di successo - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-14	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 404 quando la nota non è trovata - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-15	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 500 quando l'eliminazione fallisce - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-16	NoteController	Verificare che destroy(string \$id) restituisca 400 quando l'id è invalido - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-17	NoteController	Verificare che un'eccezione RuntimeException sconosciuta restituisca 500 - verificato da <code>NoteControllerTest.php</code>	S
TU-18	NoteService	Verificare che list():array restituisca correttamente la lista completa delle note nell'archivio ottenuta da NoteRepositoryInterface - verificato da <code>NoteServiceTest.php</code>	S



TU-19	NoteService	Verificare che list():array restituisca una lista vuota quando non ci sono note nell'archivio - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-20	NoteService	Verificare che get(string \$id):array restituisca i dettagli della nota corrispondente all'ID specificato - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-21	NoteService	Verificare che get(string \$id):array restituisca un errore in caso di nota non esistente per l'id specificato - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-22	NoteService	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array deleghi a NoteRepositoryInterface la creazione di una nuova nota nell'archivio (e restituisca un valore di successo) - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-23	NoteService	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array restituisca un errore in caso la creazione di una nuova nota non sia avvenuta qualora fosse già presente una nota con lo stesso nome - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-24	NoteService	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array deleghi a NoteRepositoryInterface l'aggiornamento dei dettagli di una nota esistente (e ritorni un valore di successo) - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-25	NoteService	Verificare che update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array restituisca un errore e non deleghi l'aggiornamento dei dettagli della nota scelta qualora fosse già presente una nota con lo stesso nome - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-26	NoteService	Verificare che delete(string \$id):void deleghi correttamente l'eliminazione della nota corrispondente all'ID specificato a NoteRepositoryInterface (e ritorni un valore di successo) - verificato da NoteServiceTest.php	S
TU-27	NoteRepository	Verificare che list():array restituisca correttamente la lista completa delle note nell'archivio - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-28	NoteRepository	Verificare che list():array restituisca una lista vuota quando non ci sono note nell'archivio - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-29	NoteRepository	Verificare che get(string \$id):array restituisca i dati completi della nota corrispondente all'ID specificato - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-30	NoteRepository	Verificare che venga gestita l'eccezione quando si tenta di utilizzare get(string \$id):array con un ID di una nota non esistente - verificato da NoteRepositoryTest.php	S
TU-31	NoteRepository	Verificare che create(string \$title, string \$contentMd):array crei correttamente una nuova nota nell'archivio, associandola ad un ID univoco - verificato da NoteRepositoryTest.php	S



TU-32	NoteRepository	Verificare che <code>update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array</code> aggiorni correttamente il titolo della nota scelta - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-33	NoteRepository	Verificare che <code>update(string \$id, string \$title, string \$contentMd):array</code> aggiorni correttamente il contenuto della nota scelta - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-34	NoteRepository	Verificare che <code>delete(string \$id):void</code> elimini correttamente la nota corrispondente all'ID specificato - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-35	NoteRepository	Verificare che <code>delete(string \$id):void</code> gestisca correttamente l'eliminazione di una nota non esistente - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-36	NoteRepository	Verificare che <code>isTitleUsed(string \$title, ?string \$excludeId = null):bool</code> restituisca true se un titolo è già utilizzato da un'altra nota con ID diverso da <code>excludeId</code> - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-37	NoteRepository	Verificare che <code>isTitleUsed(string \$title, ?string \$excludeId = null):bool</code> restituisca false se un titolo non è già utilizzato da un'altra nota con ID diverso da <code>excludeId</code> - verificato da <code>NoteRepositoryTest.php</code>	S
TU-38	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):Response</code> restituisca 200 con il contenuto della nota esportata correttamente quando viene fornito un id valido - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-39	ExportController	Verificare che <code>exportRaw(Request \$request):Response</code> restituisca 200 con il contenuto esportato correttamente quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-40	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 404 con messaggio "Note not found" quando il servizio lancia <code>RuntimeException</code> con messaggio <code>NOT_FOUND</code> - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-41	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 400 con messaggio "Invalid note id" quando il servizio lancia <code>RuntimeException</code> con messaggio <code>INVALID_ID</code> - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-42	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 400 con il messaggio di errore quando il servizio lancia <code>InvalidArgumentException</code> per formato non valido - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-43	ExportController	Verificare che <code>exportRaw(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 400 con il messaggio di errore quando il servizio lancia <code>InvalidArgumentException</code> per formato non valido - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S



TU-44	ExportController	Verificare che <code>export(Request \$request, string \$id):JsonResponse</code> restituisca 500 con messaggio "Server error" quando il servizio lancia una <code>RuntimeException</code> inattesa - verificato da <code>ExportControllerTest.php</code>	S
TU-45	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati della nota in formato Markdown dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-46	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati in formato Markdown dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-47	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati della nota in formato HTML dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-48	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati in formato HTML dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-49	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati della nota in formato PDF dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-50	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> restituisca correttamente i dati in formato PDF dopo averne delegato l'esportazione a <code>ExportStrategyInterface</code> - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-51	ExportService	Verificare che <code>export(string \$id, string \$format):array</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia valido - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-52	ExportService	Verificare che <code>exportRaw(string \$title, string \$content, string \$format):array</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia valido - verificato da <code>ExportServiceTest.php</code>	S
TU-53	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>MdExport</code> nel caso il formato richiesto sia "md" - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S



TU-54	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>HtmlExport</code> nel caso il formato richiesto sia "html" - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-55	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>PdfExport</code> nel caso il formato richiesto sia "pdf" - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-56	ExportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ExportStrategyInterface</code> lanci un'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia valido - verificato da <code>ExportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-57	MdExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato Markdown - verificato da <code>MdExportTest.php</code>	S
TU-58	HtmlExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato HTML - verificato da <code>HtmlExportTest.php</code>	S
TU-59	PdfExport	Verificare che <code>export(string \$content, string \$title):string</code> converta correttamente il contenuto della nota in formato PDF - verificato da <code>PdfExportTest.php</code>	S
TU-60	MdExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato Markdown - verificato da <code>MdExportTest.php</code>	S
TU-61	HtmlExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato HTML - verificato da <code>HtmlExportTest.php</code>	S
TU-62	PdfExport	Verificare che <code>contentType():string</code> restituisca il MIME type corrispondente al formato PDF - verificato da <code>PdfExportTest.php</code>	S
TU-63	MdExport	Verificare che <code>extension():string</code> restituisca l'estensione del file corrispondente al formato Markdown - verificato da <code>MdExportTest.php</code>	S
TU-64	HtmlExport	Verificare che <code>extension():string</code> restituisca l'estensione del file corrispondente al formato HTML - verificato da <code>HtmlExportTest.php</code>	S
TU-65	PdfExport	Verificare che <code>extension():string</code> restituisca l'estensione del file corrispondente al formato PDF - verificato da <code>PdfExportTest.php</code>	S
TU-66	ImportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 201 con i dati della nota importata in caso di successo - verificato da <code>ImportControllerTest.php</code>	S
TU-67	ImportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 400 qualora il formato del file caricato non sia supportato - verificato da <code>ImportControllerTest.php</code>	S



TU-68	ImportController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca 400 qualora il titolo della nota da importare sia già in uso - verificato da <code>ImportControllerTest.php</code>	S
TU-69	ImportService	Verificare che <code>handleUpload(UploadedFile \$file):Note</code> deleghi correttamente il parsing del file a <code>ImportStrategyInterface</code> e la creazione della nota a <code>NoteRepositoryInterface</code> , restituendo la nota creata - verificato da <code>ImportServiceTest.php</code>	S
TU-70	ImportService	Verificare che <code>handleUpload(UploadedFile \$file):Note</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato del file non sia supportato - verificato da <code>ImportServiceTest.php</code>	S
TU-71	ImportService	Verificare che <code>handleUpload(UploadedFile \$file):Note</code> lanci una <code>RuntimeException</code> con messaggio <code>TITLE_IN_USE</code> qualora il titolo della nota da importare sia già in uso - verificato da <code>ImportServiceTest.php</code>	S
TU-72	ImportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ImportStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>MdImport</code> nel caso il formato richiesto sia "md" - verificato da <code>ImportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-73	ImportStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$format):ImportStrategyInterface</code> lanci un'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora il formato richiesto non sia supportato - verificato da <code>ImportStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-74	MdImport	Verificare che <code>parse(UploadedFile \$file):array</code> restituisca correttamente il nome del file (senza estensione) come titolo e il contenuto del file come content - verificato da <code>MdImportTest.php</code>	S
TU-75	LlmController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> l'elaborazione di un'azione semplice senza opzioni e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-76	LlmController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> l'elaborazione di un'azione di traduzione con opzioni e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-77	LlmController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> deleghi correttamente a <code>LlmService</code> l'elaborazione di un'azione di riscrittura con opzioni e restituisca il risultato in una risposta JSON con status 200 - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-78	LlmController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> lanci una <code>ValidationException</code> qualora l'azione richiesta non sia valida - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S



TU-79	LlmController	Verificare che <code>invoke(Request \$request):JsonResponse</code> restituisca una risposta JSON con status 502 qualora si verifichi un errore durante l'elaborazione da parte della LLM - verificato da <code>LlmControllerTest.php</code>	S
TU-80	LlmService	Verificare che <code>process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string</code> deleghi correttamente a <code>LlmStrategyFactory</code> la creazione della strategy e restituisca il testo prodotto da <code>LlmStrategyInterface</code> - verificato da <code>LlmServiceTest.php</code>	S
TU-81	LlmService	Verificare che <code>process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string</code> restituisca correttamente il testo prodotto da <code>LlmStrategyInterface</code> anche in caso di risposta non attesa - verificato da <code>LlmServiceTest.php</code>	S
TU-82	LlmService	Verificare che <code>process(string \$content, string \$action, array \$options = []):string</code> propaghi correttamente l'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora la factory non riconosca l'azione richiesta - verificato da <code>LlmServiceTest.php</code>	S
TU-83	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmSummarize</code> nel caso l'azione richiesta sia "summarize" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-84	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmTranslate</code> nel caso l'azione richiesta sia "translate" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-85	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmRewrite</code> nel caso l'azione richiesta sia "rewrite" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-86	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmDistantWriting</code> nel caso l'azione richiesta sia "distant writing" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-87	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmWhiteHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "whitehat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-88	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmRedHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "redhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S



TU-89	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmBlackHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "blackhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-90	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmYellowHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "yellowhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-91	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmGreenHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "greenhat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-92	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> istanzi e restituisca la strategy concreta <code>LlmBlueHat</code> nel caso l'azione richiesta sia "bluehat" - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-93	LlmStrategyFactory	Verificare che <code>make(string \$action):LlmStrategyInterface</code> lanci un'eccezione <code>InvalidArgumentException</code> qualora l'azione richiesta non sia valida - verificato da <code>LlmStrategyFactoryTest.php</code>	S
TU-94	LlmResponseProcessor	Verificare che <code>make(string \$prompt, string \$content):Response</code> invii correttamente la richiesta HTTP alla LLM con header di autenticazione, modello e messaggi corretti, restituendo la risposta ottenuta - verificato da <code>LlmResponseProcessorTest.php</code>	S
TU-95	LlmResponseProcessor	Verificare che <code>handleError(Response \$response):void</code> lanci una <code>RuntimeException</code> con messaggio strutturato qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmResponseProcessorTest.php</code>	S
TU-96	LlmSummarize	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmSummarizeTest.php</code>	S
TU-97	LlmSummarize	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmSummarizeTest.php</code>	S
TU-98	LlmSummarize	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmSummarizeTest.php</code>	S
TU-99	LlmTranslate	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmTranslateTest.php</code>	S
TU-100	LlmTranslate	Verificare che <code>process(Context \$context):string</code> ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmTranslateTest.php</code>	S



TU-101	LlmTranslate	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmTranslateTest.php</code>	S
TU-102	LlmRewrite	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmRewriteTest.php</code>	S
TU-103	LlmRewrite	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmRewriteTest.php</code>	S
TU-104	LlmRewrite	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmRewriteTest.php</code>	S
TU-105	LlmDistantWriting	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmDistantWritingTest.php</code>	S
TU-106	LlmDistantWriting	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmDistantWritingTest.php</code>	S
TU-107	LlmDistantWriting	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmDistantWritingTest.php</code>	S
TU-108	LlmWhiteHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmWhiteHatTest.php</code>	S
TU-109	LlmWhiteHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmWhiteHatTest.php</code>	S
TU-110	LlmWhiteHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmWhiteHatTest.php</code>	S
TU-111	LlmRedHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmRedHatTest.php</code>	S
TU-112	LlmRedHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorna una risposta dal contenuto vuoto - verificato da <code>LlmRedHatTest.php</code>	S
TU-113	LlmRedHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da <code>LlmRedHatTest.php</code>	S
TU-114	LlmBlackHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da <code>LlmBlackHatTest.php</code>	S

TU-115	LlmBlackHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da LlmBlackHatTest.php	S
TU-116	LlmBlackHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da LlmBlackHatTest.php	S
TU-117	LlmYellowHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da LlmYellowHatTest.php	S
TU-118	LlmYellowHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da LlmYellowHatTest.php	S
TU-119	LlmYellowHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da LlmYellowHatTest.php	S
TU-120	LlmGreenHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da LlmGreenHatTest.php	S
TU-121	LlmGreenHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da LlmGreenHatTest.php	S
TU-122	LlmGreenHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da LlmGreenHatTest.php	S
TU-123	LlmBlueHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente il testo generato - verificato da LlmBlueHatTest.php	S
TU-124	LlmBlueHat	Verificare che process(Context \$context):string ritorni correttamente 'Risposta vuota' quando il modello ritorno una risposta dal contenuto vuoto - verificato da LlmBlueHatTest.php	S
TU-125	LlmBlueHat	Verificare che process(Context \$context):string lanci un'eccezione qualora la risposta della LLM non sia andata a buon fine - verificato da LlmBlueHatTest.php	S

4.2 Test di integrazione

I test^G di integrazione servono a verificare che le componenti del sistema si integrino correttamente e in maniera efficace. L'obiettivo dei test^G è identificare eventuali problemi di integrazione fra le componenti del software.

Test	Descrizione	Stato
TI-1	Verificare che POST /api/notes restituisca 201 e persista correttamente le note create sul disco - verificato da NoteTest.php	S
TI-2	Verificare che GET /api/notes restituisca 200 con la lista delle note presenti - verificato da NoteTest.php	S



TI-3	Verificare che GET /api/notes/{id} restituisca 200 con i dati corretti della nota richiesta - verificato da NoteTest.php	S
TI-4	Verificare che DELETE /api/notes/{id} restituisca 204 e rimuova correttamente il file della nota dal disco - verificato da NoteTest.php	S
TI-5	Verificare che PUT /api/notes/{id} restituisca 200 con i dati aggiornati della nota modificata - verificato da NoteTest.php	S
TI-6	Verificare che GET /api/notes/{id} restituisca 404 con messaggio "Note not found" quando la nota non esiste - verificato da NoteTest.php	S
TI-7	Verificare che GET /api/notes/69420 restituisca 400 con messaggio "Invalid note id" quando l'id fornito non è un UUID valido - verificato da NoteTest.php	S
TI-8	Verificare che POST /api/notes restituisca 409 con messaggio "Title already used" quando si tenta di creare una nota con un titolo già esistente - verificato da NoteTest.php	S
TI-9	Verificare che DELETE /api/notes/{id} restituisca 500 con messaggio "Failed to delete" quando il repository lancia una RuntimeException durante l'eliminazione - verificato da NoteTest.php	S
TI-10	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=md restituisca 200 con il contenuto Markdown della nota e gli header corretti - verificato da ExportTest.php	S
TI-11	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 200 con il contenuto Markdown e gli header corretti quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da ExportTest.php	S
TI-12	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=html restituisca 200 con il contenuto HTML della nota e gli header corretti - verificato da ExportTest.php	S
TI-13	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 200 con il contenuto HTML e gli header corretti quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da ExportTest.php	S
TI-14	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=pdf restituisca 200 con il contenuto PDF della nota e gli header corretti - verificato da ExportTest.php	S
TI-15	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 200 con il contenuto PDF e gli header corretti quando vengono forniti titolo e contenuto senza id - verificato da ExportTest.php	S
TI-16	Verificare che GET /api/notes/export/{id}?format=wrongformat restituisca 400 con messaggio "Unknown format : wrongformat" quando viene richiesta un formato non valido con id - verificato da ExportTest.php	S



TI-17	Verificare che POST /api/notes/export restituisca 400 con messaggio "Unknown format: wrong_format" quando viene richiesto un formato non valido senza id - verificato da <code>ExportTest.php</code>	S
TI-18	Verificare che GET /api/notes/export/{id} restituisca 404 con messaggio "Note not found" quando la nota non esiste - verificato da <code>ExportTest.php</code>	S
TI-19	Verificare che GET /api/notes/export/123 restituisca 400 con messaggio "Invalid note id" quando l'id fornito non è un UUID valido - verificato da <code>ExportTest.php</code>	S
TI-20	Verificare che GET /api/notes/export/{id} restituisca 500 con messaggio "Server error" quando il servizio lancia una RuntimeException inattesa - verificato da <code>ExportTest.php</code>	S
TI-21	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 201 con i dati della nota creata quando viene caricato un file Markdown valido - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-22	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 400 con messaggio "uploaded_format format is not supported" quando il file caricato ha un formato non supportato - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-23	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 400 con messaggio "Title already used by another note" quando il titolo della nota importata è già in uso - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-24	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 500 con messaggio "Server error" quando il servizio lancia una RuntimeException inattesa - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-25	Verificare che POST /api/notes/import restituisca 422 con messaggio "File size must not exceed 10240 KB" quando il file caricato supera la dimensione massima consentita - verificato da <code>ImportTest.php</code>	S
TI-26	Verificare che POST /api/llm restituisca 200 con il risultato generato dal modello per l'azione "summarize" - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-27	Verificare che POST /api/llm restituisca 200 con il risultato generato dal modello per l'azione "rewrite" con opzioni di stile - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-28	Verificare che POST /api/llm restituisca 200 con il testo tradotto per l'azione "translate" con lingua di destinazione valida - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-29	Verificare che POST /api/llm restituisca 422 con errore di validazione quando viene fornita un'azione non valida - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-30	Verificare che POST /api/llm restituisca 422 con errore di validazione quando vengono fornite opzioni non valide - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-31	Verificare che POST /api/llm restituisca 422 con errore "Translation in selected_language is not supported" quando viene fornita una lingua non supportata per la traduzione - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S

TI-32	Verificare che POST /api/llm restituisca 422 con errore di validazione quando viene fornito uno stile di riscrittura non valido - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S
TI-33	Verificare che POST /api/llm restituisca 502 con messaggio di errore quando il servizio LLM risponde con un errore interno - verificato da <code>LlmTest.php</code>	S

Tabella Test di Integrazione

4.3 Test di sistema

I test^G di sistema hanno lo scopo di verificare che il sistema software rispetti i requisiti specificati nel documento "Analisi dei Requisiti^G". In seguito verranno elencati i vari test^G, i quali avranno un codice identificativo, una descrizione, il requisito a cui fa riferimento e lo stato del test.

Test	Descrizione	Requisito correlato	Stato
TS-1	Verificare che il sistema permetta all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti e per ogni nota il suo nome, la data di creazione e la data dell'ultima modifica	RF-O-1	-
TS-2	Verificare che il sistema permetta all'utente di aprire una nota	RF-O-2	-
TS-3	Verificare che il sistema permetta all'utente di uscire da una nota	RF-O-3	-
TS-4	Verificare che il sistema permetta all'utente di creare una nuova nota	RF-O-4	-
TS-5	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando	RF-O-5	-
TS-6	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare una nota non ancora presente nell'archivio per la prima volta	RF-O-6	-
TS-7	Verificare che il sistema permetta all'utente di clonare una nota	RF-O-7	-
TS-8	Verificare che, alla clonazione di una nota, il sistema assegni automaticamente un nome di default (es. "Nota <i>data-ora</i> ") che l'utente può modificare	RF-O-8	-
TS-9	Verificare che il nome di default generato nella clonazione di una nota sia univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente	RF-O-9	-
TS-10	Verificare che il sistema permetta all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio	RF-O-10	-
TS-11	Verificare che il sistema permetta all'utente di eliminare una nota	RF-O-11	-
TS-12	Verificare che il sistema permetta all'utente di rinominare una nota	RF-O-12	-
TS-13	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta	RF-O-13	-
TS-14	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio	RF-O-14	-
TS-15	Verificare che l'esportazione preservi integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri	RF-O-15	-

TS-16	Verificare che l'esportazione preservi correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione	RF-O-16	-
TS-17	Verificare che, al termine dell'esportazione, il sistema notifichi esplicitamente l'errore di esportazione all'utente	RF-O-17	-
TS-18	Verificare che il sistema permetta all'utente di importare una nota	RF-O-18	-
TS-19	Verificare che l'importazione preservi integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)	RF-O-19	-
TS-20	Verificare che, in caso di file non valido o corrotto, il sistema interrompa l'importazione senza creare note parziali e notifichi chiaramente l'errore all'utente	RF-O-20	-
TS-21	Verificare che il sistema permetta all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)	RF-O-21	-
TS-22	Verificare che il sistema compili la sintassi Markdown	RF-O-22	-
TS-23	Verificare che il sistema permetta la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown	RF-O-23	-
TS-24	Verificare che l'aggiornamento della visualizzazione formattata avvenga in un tempo adeguatamente veloce	RF-O-24	-
TS-25	Verificare che il sistema permetta di cambiare modalità di visualizzazione	RF-O-25	-
TS-26	Verificare che il sistema fornisca un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown	RF-O-26	-
TS-27	Verificare che il sistema permetta l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-27	-
TS-28	Verificare che l'editor risponda all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione	RF-O-28	-
TS-29	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-29	-
TS-30	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-30	-
TS-31	Verificare che il sistema permetta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi	RF-O-31	-
TS-32	Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-32	-
TS-33	Verificare che il sistema consenta l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-33	-
TS-34	Verificare che l'editor renda i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale	RF-O-34	-



TS-35	Verificare che il sistema consenta l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	RF-O-35	-
TS-36	Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi numerati	RF-O-36	-
TS-37	Verificare che il sistema consenta l'inserimento di elenchi puntati	RF-O-37	-
TS-38	Verificare che il sistema permetta all'utente di annullare l'ultima modifica fatta	RF-O-38	-
TS-39	Verificare che il sistema permetta all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata	RF-O-39	-
TS-40	Verificare che il sistema permetta all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera	RF-O-40	-
TS-41	Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare il testo selezionato	RF-O-41	-
TS-42	Verificare che il sistema permetta all'utente di tagliare il testo selezionato	RF-O-42	-
TS-43	Verificare che l'editor faccia copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	RF-O-43	-
TS-44	Verificare che l'editor preservi correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri	RF-O-44	-
TS-45	Verificare che il sistema permetta all'utente di incollare del testo nell'area di testo	RF-O-45	-
TS-46	Verificare che l'editor faccia incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	RF-O-46	-
TS-47	Verificare che l'editor preservi e incolli correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri	RF-O-47	-
TS-48	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in MD	RF-O-48	-
TS-49	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD	RF-O-49	-
TS-50	Verificare che il sistema avvisi l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio	RF-O-50	-
TS-51	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"	RF-O-51	-
TS-52	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)	RF-O-52	-
TS-53	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)	RF-O-53	-
TS-54	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)	RF-O-54	-
TS-55	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)	RF-O-55	-



TS-56	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)	RF-O-56	-
TS-57	Verificare che il sistema permetta all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)	RF-O-57	-
TS-58	Verificare che il sistema permetta all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno	RF-O-58	-
TS-59	Verificare che il sistema permetta all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno	RF-O-59	-
TS-60	Verificare che il sistema permetta all'utente di scegliere il modo in cui verrà riscritto il testo (correzione grammaticale, estensione del testo, miglioramento del lessico, variazione stilistica)	RF-O-60	-
TS-61	Verificare che il sistema permetta all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno	RF-O-61	-
TS-62	Verificare che il sistema permetta l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)	RF-O-62	-
TS-63	Verificare che il sistema permetta all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-63	-
TS-64	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in seguito alla selezione del testo originale, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-64	-
TS-65	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiungere nell'editor, in coda a tutto il testo presente nell'editor, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-65	-
TS-66	Verificare che il sistema permetta all'utente di "rifiutare" il testo generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	RF-O-66	-
TS-67	Verificare che il sistema permetta all'utente di copiare negli appunti il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)	RF-O-67	-
TS-68	Verificare che l'agente esterno produca testo grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente corretto	RF-O-68	-
TS-69	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso dell'impossibilità nell'eseguire una richiesta	RF-O-69	-
TS-70	Verificare che il sistema commenti il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione (Distant Writing)	RF-O-70	-
TS-71	Verificare che, se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema lo avvisi ogni volta che il testo tradotto viene modificato	RF-O-71	-
TS-72	Verificare che il sistema consenta all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita se il testo originale è presente ed è stato modificato	RF-O-72	-
TS-73	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita	RF-O-73	-



TS-74	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere il testo originale di una traduzione precedentemente inserita	RF-O-74	-
TS-75	Verificare che il sistema notifichi all'utente la perdita del testo originale di riferimento qualora venga eliminato, lasciando la traduzione priva di collegamento	RF-O-75	-
TS-76	Verificare che il sistema non consenta l'inserimento di una traduzione all'interno di una porzione di testo già tradotta	RF-O-76	-
TS-77	Verificare che il sistema consenta la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo tradotte, impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione	RF-O-77	-
TS-78	Verificare che il sistema consenta la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo originale (associato ad una traduzione), impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione	RF-O-78	-
TS-79	Verificare che l'agente produca traduzioni corrette nella lingua selezionata	RF-O-79	-
TS-80	Verificare che il sistema, alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate avvisi l'utente della presenza di modifiche	RF-O-80	-
TS-81	Verificare che il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno avvisi l'utente	RF-O-81	-
TS-82	Verificare che, durante una richiesta alla LLM, il sistema fornisca all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore	RF-O-82	-
TS-83	Verificare che il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM sia non bloccante ed eviti che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente	RF-O-83	-
TS-84	Verificare che il sistema permetta all'utente di visualizzare l'editor con il contenuto della nota dopo l'apertura di questa	RF-O-84	-
TS-85	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di tentativo di apertura di una nota non più esistente	RF-O-85	-
TS-86	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di fallimento dell'apertura di una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-86	-
TS-87	Verificare che, in caso di tentativo di chiusura di una nota con modifiche non salvate, il sistema avvisi l'utente e chieda se desidera salvare le modifiche prima di chiudere	RF-O-87	-
TS-88	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare le modifiche effettuate all'interno di una nota	RF-O-88	-
TS-89	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di presenza di una versione più recente della nota aperta nell'archivio	RF-O-89	-
TS-90	Verificare che il sistema permetta all'utente di sovrascrivere la nota presente nell'archivio con la versione aperta in caso di conflitto di versioni	RF-O-90	-



TS-91	Verificare che il sistema permetta all'utente di salvare la nota aperta con un nuovo nome in caso di conflitto con la versione presente nell'archivio	RF-O-91	-
TS-92	Verificare che il sistema permetta all'utente di aggiornare la nota aperta con le modifiche presenti nella versione più recente nell'archivio in caso di conflitto di versioni	RF-O-92	-
TS-93	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di errori durante il salvataggio della nota causati da problemi di connessione al server	RF-O-93	-
TS-94	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di tentativo di clonazione di una nota non più esistente	RF-O-94	-
TS-95	Verificare che il sistema avvisi in caso di impossibilità di clonare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-95	-
TS-96	Verificare che il sistema chieda all'utente di confermare l'eliminazione di una nota	RF-O-96	-
TS-97	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di eliminazione di una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-97	-
TS-98	Verificare che il sistema impedisca all'utente di rinominare una nota con un nome già presente nell'archivio e visualizzare un messaggio di errore	RF-O-98	-
TS-99	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di rinominare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-99	-
TS-100	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di esportare una nota a causa di problemi di connessione al server	RF-O-100	-
TS-101	Verificare che il sistema dia la possibilità all'utente di importare una nota in formato MD	RF-O-101	-
TS-102	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di problemi di connessione al server durante l'importazione di una nota	RF-O-102	-
TS-103	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire elementi in un elenco puntato o numerato	RF-O-103	-
TS-104	Verificare che il sistema permetta all'utente di rimuovere elementi da un elenco puntato o numerato	RF-O-104	-
TS-105	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di problemi di connessione con l'agente esterno durante la ritraduzione di una porzione di testo precedentemente tradotta	RF-O-105	-
TS-106	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di mancata registrazione/autenticazione dovuta a problemi di connessione al server	RF-O-106	-
TS-107	Verificare che il sistema avvisi l'utente in caso di impossibilità di eliminazione dell'account a causa di problemi di connessione al server	RF-O-107	-
TS-108	Verificare che il sistema impedisca la selezione contemporanea di porzioni di testo appartenenti a una traduzione (testo originale o testo tradotto) e porzioni di testo non appartenenti ad alcuna traduzione	RF-O-108	-

TS-109	Verificare che il sistema aggiorni automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca	RF-D-1	-
TS-110	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in PDF	RF-D-2	-
TS-111	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota aperta in HTML	RF-D-3	-
TS-112	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF	RF-D-4	-
TS-113	Verificare che il sistema permetta all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML	RF-D-5	-
TS-114	Verificare che il sistema permetta all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo	RF-D-6	-
TS-115	Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor	RF-D-7	-
TS-116	Verificare che il sistema consenta all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente	RF-D-8	-
TS-117	Verificare che, in caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor mantenga la reattività e mostri una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)	RF-D-9	-
TS-118	Verificare che l'archivio si aggiorni dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente	RF-D-10	-
TS-119	Verificare che l'editor evidenzi in modo chiaro e distinguibile la porzione di testo utilizzato come prompt per l'interrogazione del LLM, così da renderla immediatamente riconoscibile all'utente	RF-D-11	-
TS-120	Verificare che l'aggiornamento della visualizzazione formattata non blocchi l'input dell'utente durante la digitazione	RF-D-12	-
TS-121	Verificare che il sistema aggiorni automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita	RF-OP-1	-
TS-122	Verificare che il sistema comunichi all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor	RF-OP-2	-
TS-123	Verificare che l'editor permetta all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori	RF-OP-3	-
TS-124	Verificare che il sistema permetta all'utente di registrarsi tramite nome utente e password	RF-OP-4	-
TS-125	Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta la registrazione	RF-OP-5	-
TS-126	Verificare che il sistema permetta all'utente di accedere al proprio account	RF-OP-6	-
TS-127	Verificare che, se password o nome utente non sono corrette, il sistema non permetta l'autenticazione	RF-OP-7	-
TS-128	Verificare che l'utente possa effettuare il logout e terminare la sessione	RF-OP-8	-



TS-129	Verificare che il sistema permetta ad un utente autenticato di eliminare il proprio account	RF-OP-9	-
TS-130	Verificare che il sistema richieda la password dell'utente per l'eliminazione del suo account	RF-OP-10	-
TS-131	Verificare che il sistema avvisi l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata	RF-OP-11	-
TS-132	Verificare che il sistema richieda la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account	RF-OP-12	-
TS-133	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di salvare note nel proprio account	RF-OP-13	-
TS-134	Verificare che il sistema permetta all'utente autenticato di aprire una delle note salvate nel proprio account	RF-OP-14	-
TS-135	Verificare che il sistema durante il salvataggio, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore	RF-OP-15	-
TS-136	Verificare che il sistema durante l'apertura di una nota, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, visualizzi un messaggio d'errore	RF-OP-16	-
TS-137	Verificare che le credenziali dell'utente siano trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione	RF-OP-17	-
TS-138	Verificare che il sistema completi una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo	RF-OP-18	-
TS-139	Verificare che il sistema non memorizzi né mostri password in chiaro	RF-OP-19	-
TS-140	Verificare che il sistema limiti ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta	RF-OP-20	-
TS-141	Verificare che, in caso di credenziali errate, il messaggio di errore non riveli se sia il nome utente o la password ad essere errata	RF-OP-21	-
TS-142	Verificare che i messaggi di errore in autenticazione e registrazione siano chiari e indichino all'utente come correggere l'input	RF-OP-22	-
TS-143	Verificare che i campi di inserimento credenziali forniscano feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form	RF-OP-23	-
TS-144	Verificare che, dopo l'autenticazione, la sessione scada automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese	RF-OP-24	-

Tabella Test di Sistema

5 Checklist

La verifica^G tramite analisi statica è preferibile che avvenga tramite *Inspection* anziché *Walkthrough*^G, proprio per questo motivo vengono definite delle liste di controllo (aggiornate progressivamente dai verificatori) che permettono di analizzare velocemente gli errori più comuni.



5.1 Documentazione

5.1.1 Struttura

Errore	Descrizione
Manca la <i>caption</i> per le tabelle o le immagini	Ogni tabella o immagine deve possedere una <i>caption</i> .
Sezione vuota	Le sezioni vuote devono essere eliminate.

Checklist dei possibili errori nella struttura della documentazione

5.1.2 Errori ortografici

Errore	Descrizione
Errore di sintassi	Errori di battitura o distrazione devono essere rimossi
Errore di coniugazione	Gli errori di coniugazione devono essere rimossi

Checklist dei possibili errori ortografici nella documentazione

5.1.3 Analisi dei Requisiti

Errore	Descrizione
Requisiti per un caso d'uso assenti	Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito
Diagrammi dei casi d'uso erronei	I diagrammi dei casi d'uso devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso stesso e riferirsi allo stesso modo ad altri casi d'uso

Checklist dei possibili errori per l'Analisi dei Requisiti

6 Cruscotto di valutazione della qualità

6.1 PC01-EAC (Estimated at Completion)

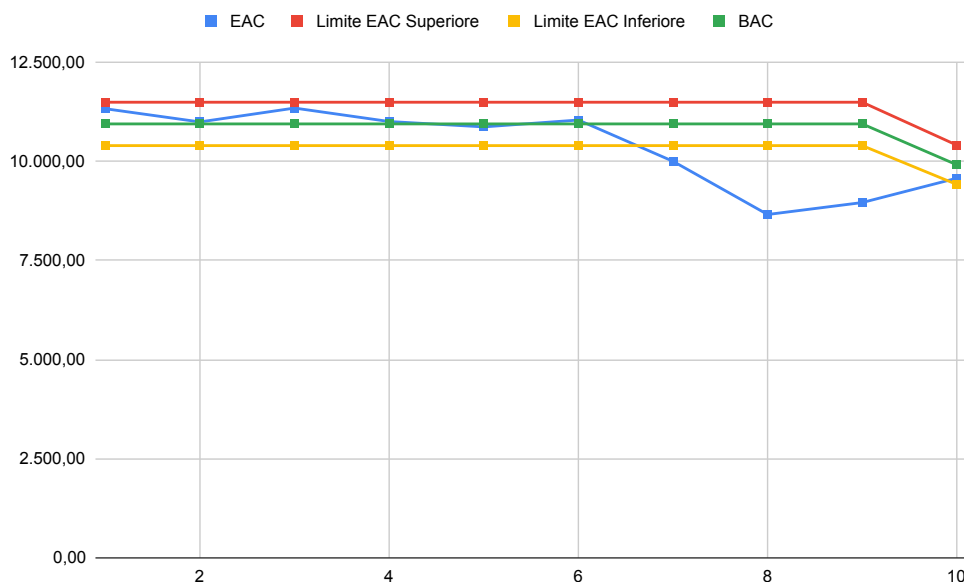


Figura 1: Estimated at Completion

Dal grafico si osserva l'andamento dell'EAC nei dieci sprint. Nel terzo periodo il valore si mantiene al di sopra del BAC, indicando una tendenza al superamento del budget pianificato; tuttavia, la traiettoria mostra un progressivo avvicinamento alla linea di base, suggerendo un miglioramento nella gestione delle risorse. Nel settimo e ottavo periodo invece si nota uno scostamento del valore EAC oltre il limite inferiore, dovuto ad un aumento dell'efficienza^G da parte del gruppo. Nel decimo periodo il gruppo ha riorganizzato la distribuzione delle ore, riducendo quelle inizialmente previste per ruoli di responsabile^G e analista^G a favore di amministratore^G e programmatore^G, pur rispettando i vincoli orari stabiliti. Questa riallocazione ha comportato una diminuzione del preventivo complessivo del progetto. Al termine del decimo sprint^G, il progetto^G risulta comunque rientrato nei limiti accettabili ($\pm 5\%$ BAC), condizione da mantenere anche nei periodi successivi.

6.2 PC02-PV (Planned Value) e PC04-EV (Earned Value)

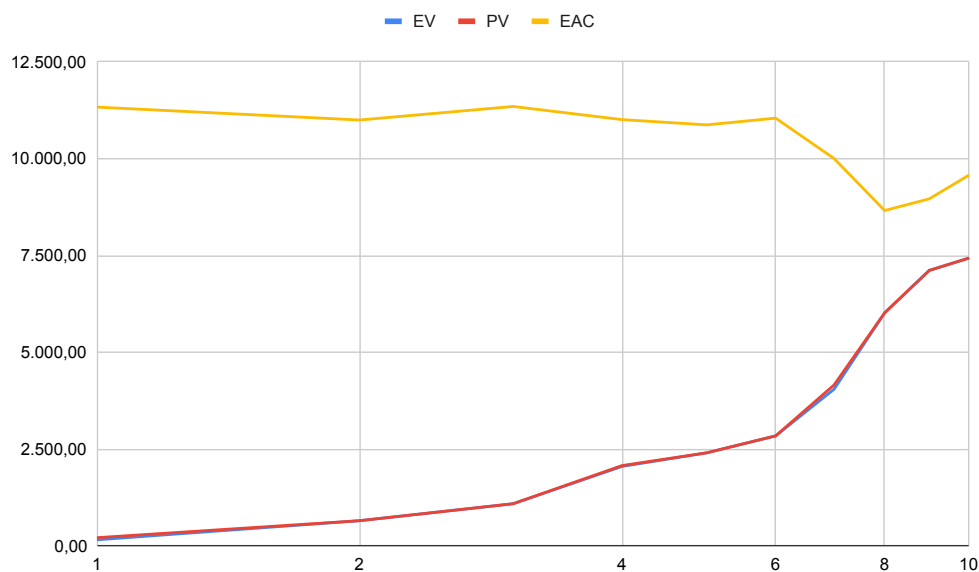


Figura 2: Planned Value - Earned Value

Il grafico mostra un andamento sostanzialmente allineato tra Planned Value (PV) ed Earned Value (EV) nel corso degli otto sprint. Le due curve risultano quasi sovrapposte, a conferma che il gruppo sta producendo valore in linea con quanto pianificato. Questo indica una buona capacità di rispettare la pianificazione e di mantenere il ritmo di avanzamento previsto.

6.3 PC05-ETC (Estimated to Complete)

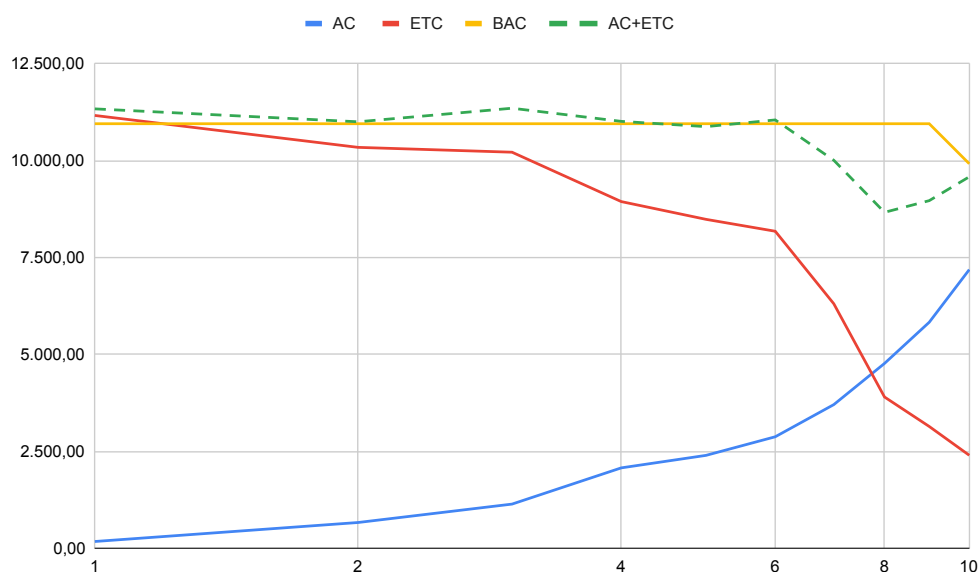


Figura 3: Estimated to Complete

Il grafico mette in relazione AC, ETC, BAC e la loro somma AC+ETC nel corso degli otto sprint. La linea AC+ETC, che rappresenta la proiezione del costo finale, si mantiene al di sopra del BAC per quasi tutti i periodi, confermando un rischio di sfioramento del budget stimabile intorno al 3-4%. Tuttavia, nel quarto sprint^G si osserva un avvicinamento della linea AC+ETC al BAC, segnale positivo di un progressivo rientro nei costi pianificati. Dal quinto sprint^G in poi, la linea AC+ETC si mantiene prossima al valore desiderato (BAC). Dal settimo sprint^G inoltre si osserva una diminuzione della proiezione AC+ETC, risultato di un aumento della produttività del gruppo. È opportuno mantenere questo trend nei periodi conclusivi per minimizzare lo scarto finale. Dal decimo sprint^G la linea AC+ETC, grazie alla redistribuzione delle ore si trova quasi nello stesso punto della linea del BAC.

6.4 PC06-CV (Cost Variance), PC07-SV (Schedule Variance) e PC08-BV (Budget Variance)

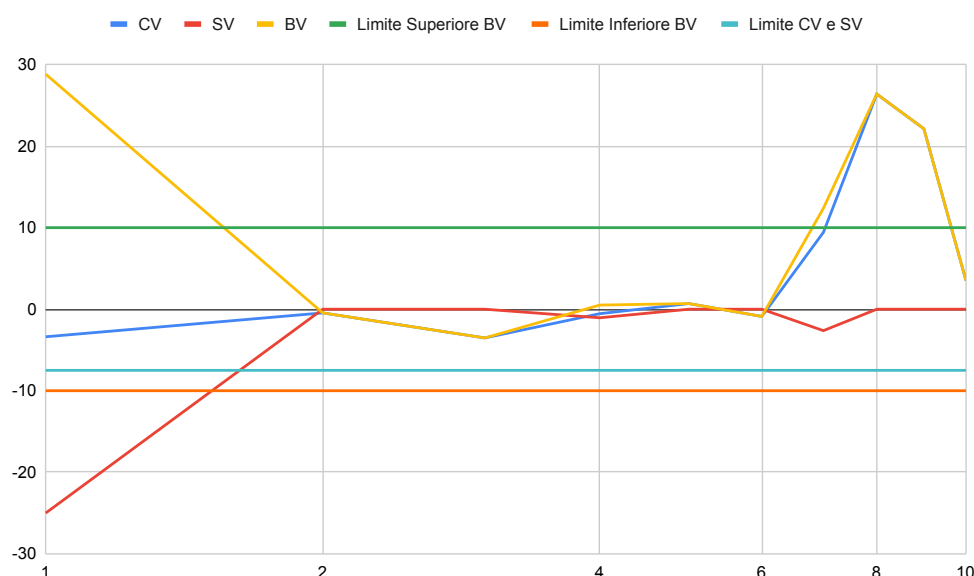


Figura 4: Cost Variance, Schedule Variance e Budget Variance

Il grafico illustra l'andamento delle tre varianze negli otto sprint^G: al termine del terzo sprint^G si osserva un avvicinamento di CV e BV al limite inferiore, dovuto al periodo di sessione universitaria parzialmente previsto; la SV è rimasta stabile, suggerendo che il team ha deliberatamente pianificato meno lavoro in quel periodo per far fronte alla sessione, contenendo il ritardo sulla pianificazione a scapito però dell'efficienza^G economica. Nel quarto sprint^G CV e BV recuperano correttamente, tuttavia la SV mostra un leggero decremento, indicando che il rallentamento del terzo sprint^G non è stato pienamente recuperato in termini di valore prodotto. Per il quinto e sesto sprint^G i valori si mantengono prossimi allo zero, evidenziando un recupero efficace e un riallineamento complessivo rispetto agli obiettivi pianificati. Nel settimo e ottavo sprint^G inoltre si nota un innalzamento di CV e BV dovuto ad un aumento della produttività del gruppo rispetto ai periodi precedenti.

6.5 Indice di Gulpease

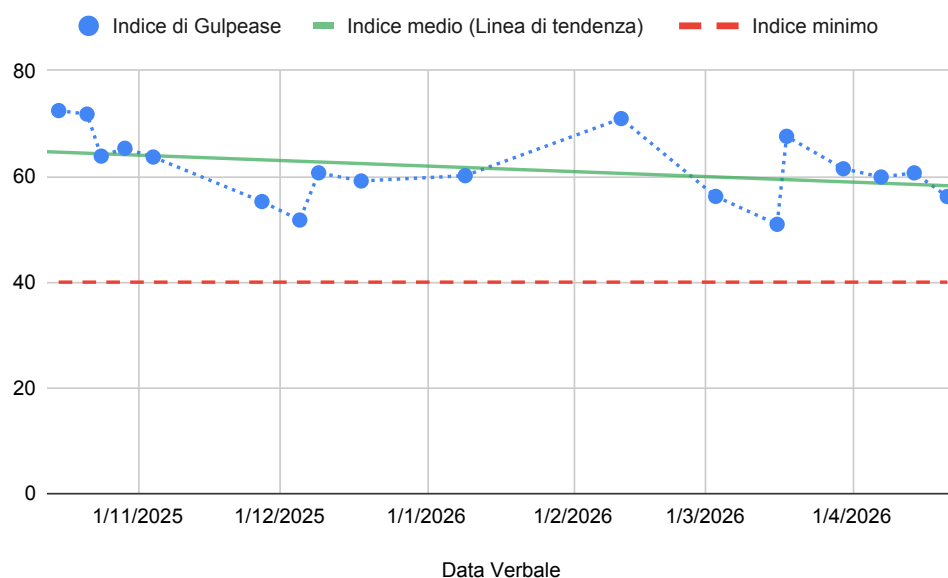


Figura 5: Andamento indice di Gulpease verbali

I risultati mostrano che tutti i verbali analizzati superano ampiamente la soglia minima accettabile di 40 punti nell'Indice di Gulpease, attestandosi su un valore medio di circa 60, a indicare una leggibilità complessivamente buona.

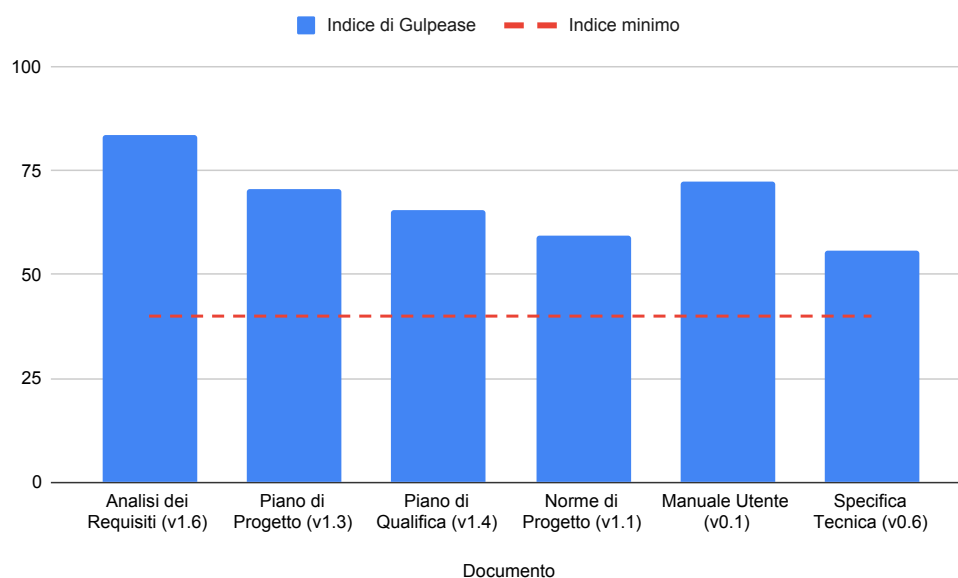


Figura 6: Indice di Gulpease documenti RTB

Il grafico illustra i valori dell'Indice di Gulpease calcolati per i documenti Analisi dei Requisiti^G, Norme di Progetto^G, Piano di Progetto^G, Piano di Qualifica^G, Manuale Utente e Specifica Tecnica. Tutti i documenti superano abbondantemente la soglia minima di 40 punti. In particolare, l'Analisi dei Requisiti^G registra un valore particolarmente elevato, riconducibile alla natura stessa

del documento, caratterizzato da una struttura ricca di elementi grafici (Casi d'uso^G) e da un uso esteso di elenchi puntati, fattori che incidono positivamente sul calcolo dell'indice.

6.6 PC15-PCTS (Percentuale dei test superati)

Per quanto riguarda la percentuale dei test^G superati, dal momento della loro introduzione nel corso dell'undicesimo periodo, il loro superamento è sempre stato verificato prima dell'effettivo merge all'interno del branch^G develop. A parte dunque un primo periodo in cui non era ancora completata appieno l'automazione di *test^G coverage* all'interno del repository^G, si è sempre ottenuto una percentuale di test^G superati pari al 100%.

Metrica	Nome	Valore Accettabile	Valore Preferibile	Valore ottenuto
PC15-PCTS	Percentuale dei test superati	≥ 80%	100%	100%

6.7 PC16-SC (Statement Coverage)

Lo Statement Coverage misura la percentuale di istruzioni eseguite durante l'esecuzione dei test. Si calcola come il numero di istruzioni eseguite almeno una volta rispetto al totale di istruzioni nel programma. Il suo scopo è assicurarsi che tutte le istruzioni nel codice vengano testate almeno una volta.

Di seguito si riporta un'immagine rappresentante la percentuale di Statement Coverage relativa a quelle che Codecov considera come *"relevant lines"*, per ciascun file contenente codice coperto da test.

Files ↑	Tracked lines	Covered	Partial	Missed		Coverage %
-						
Factories	25	25	0	0		100.00%
Http/Controllers/Api	132	130	0	2		98.48%
Models	15	15	0	0		100.00%
Providers	3	3	0	0		100.00%
Repositories	123	121	0	2		98.37%
Services	47	47	0	0		100.00%
Strategies	115	115	0	0		100.00%
Utilities	26	26	0	0		100.00%
Subtotal	486	482	0	4		

Figura 7: Statement Coverage

7 Valutazioni per il miglioramento

Questa sezione è dedicata alla valutazione generale del lavoro, con lo scopo di inserire osservazioni sui problemi riscontrati e sulle possibili correzioni da adottare.



7.1 Valutazione sull'organizzazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Tracciamento temporale	Inizialmente è stato difficile tracciare le ore per ogni attività del ruolo coperto da ogni membro	Media	Utilizzo di issue su GitHub per suddividere ogni attività in base allo sprint, con relativo tracciamento temporale

Valutazione sull'organizzazione

7.2 Valutazione degli strumenti utilizzati

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Suddivisione task	Il gruppo ha spesso riscontrato problemi sulla divisione di task	Bassa	Creazione di sub-issue in modo da assegnare allo specifico membro la sua parte di issue da eseguire

Valutazione degli strumenti utilizzati

7.3 Valutazione sui ruoli

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Responsabile	La partizione dei compiti e la gestione delle ore, prima dell'utilizzo delle issue su GitHub, era vaga e poco accurata	Media	Grazie alle issue su GitHub è possibile tenere traccia delle ore impiegate per ciascun task e quindi fare il resoconto dei costi e dei tempi rispetto al preventivo

Valutazione sui ruoli